

A Packing of 100 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 100 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.750368. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more four-spaces in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.750368 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more four-spaces in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 100/99 = 2.797203$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 210 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

137518449141477306555000918913945188961938778057451973797044935869724971
044015404467503516989803704777466725945925478040157136037722458064511449
9697198686796607265472100030578969689634556916939

denominator:

499999999999328443307276868961545386194449883711946128601963890727590444
820660256092482706839937124504506453583200104437674688047489555456724250
37054103391820455161630830807955428208503172318

B Coordinates

100 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N100.txt`.

138162253199 -239430534795 36933079672 21353039943387219028039 -318493826106 1947434727202 -9950378074235999891420 315149379597 194194748229 -270349306723
-43559631600 -22472799684 549816251742 -8690533038 144842450458 -386100832291 40954497363 -1524802147242111213843 -152644821651 46626523563 -376156437419
86439265614 -726919508693 -148906773260 990642605418710719509 -211377635458 -115812870100 -214717641386885184545 17739826361 356334224937 190451040432
591310435244 -286222400452 203436482259 -44438936463676671210 237113230947 17196993999 174237114487 -95610253819 -178047019666 546135821347 -159038132365
-168179307520 -369395185126 223356538615 -10940177580211248307 30951084280 -181450311049 662710733448 75067513018 -585964996578 47602189343 169331296407
-1314148807 -1775761513 179024583846 -19389507597213210919955 441892843666 529330498 -20936105315 230033411383 -91214461259 606750613178 20173617763
563603048072 308763206333 183393356075 -39056021850391925881206 19280632207 -148175702633 18114299083442160014479 83381681896 69375891865 2413585262
247945579704 -81128249331 -44834413602 -2335243336728170754601 -586919502679 -316559027853 1245604263221050945451 -178496896493 162186728473 -405919530938
-198419471317 43161351696 483588615453 441032702724377955156256 126555114756 131739163433 24225702343094805174043 -58706517137 23273149407 -339822622036
80509878499 121211940043 -20293382891 729953642730 222662781547 -216548645974 603975894233 1810591547728237877362 -138111462167 -193948587948 -194972051679
-321337291599 -152237481549 -74999395215 -33635199226591418235 271453431248 340408627521 -26003605833507092433310 168137525885 198425940544 659631974872
-250746375400 -29646383738 344942633478 -338629580481896072629 347688831721 -435084459179 2078291695265350550250 84295164019 459996279444 -16899898760
48249899119 -146450069132 395369592650 -74988241506895513431 -281650793443 92282473607 -62246881198 226632311221 -19562712103 -151716910428 540414741820
18675244536 224612005076 357442939013 19034997749 -180760587849 -9982654100 365901709171 46405225937873063100557 148621606499 485154260692 -145403101568
-29969608241 -764852553205 23694539566 81309633515 -117704768837 144689890726 -38139800629 -2157978820292934356980 -538514022380 -9641452187 198932169759
-62131998661 21729225753 395342077629 78871042606 -339999540140 17267244817 148265128767 -190054756093608421371875 -440243963736 225208716086 -100661636305
-114091118110 -164816726655 -399607726644 -71930456038552276075 356912816969 -536995414096 -58284724956778850226 -86286946694 -11766456645 378947319490
-349779335650 276946732671 -21972301633 -644481223222290103963 271032473582 -199364086674 1542583384887762202108 411092323263 -21737597444 -37797712737
-338688484066 -253193013741 8338181692 44138001433230510319349 -167740539928 412202413764 -56208365334846992238790 -185827256040 -384023988819 -206542566138
127016680043 145578355068 82812887450 -14375815351 -273459641609 -186386158021 5808278923 7580721918530268080234 -319914798731 -114786345893 15807264065
40706435589 -147659563568 63384291674 -53075114401 461806228768 81095100801 -134323894898 12603419197139384589530 -691886776016 -4996137729 -241586137980
-429627611383 27415528242 192967461902 53682769606 70771748936 -61466012345 -32260008240 479154218090 24689079834 243570802308 -105685104086 -132061828189
-57494291768 -65164379220 616009231219 -4968423690291162934021 -614312730866 -329295778735 -317135115107848259672 409481074863 -200278549633 -279236726321
-50339960125 -130789115647 306893063795 -1075162147822996291828 -191680621990 -275880275239 -19671159239165818137 103092882832 -150432253045 292899474337
550752017434 189606449252 1050933437 78126200366 -39682977779 -53906044920 21001631616 83224737149 517620723320 -175771448316 -43497609567 230397968701
482993572626 -308312019544 182689077859 3948577653 580085096633 -292106921211 59223800653 27571745499 174319911132 -143976620021 622253460041 -259351173939
-67385267662 156544208002 228425972126 -24808680439265305682232 -240781638244 265702441603 -1258705045257833609685 -52663303244 -163234344138 432490575284
-111406615463 227511107182 -342788669976 -307560074273786181589 406565618757 403233805070 -11156314729784113778681 12401600264 440796442002 474508441833
272135160124 -308422068672 137730915541 5124603066392385239905 14620215346 81326179085 -250460167335 113943008016 297462683308 308008012574 -178784989567
132475465963 -119589493498 399045617031 -2513281470627648295903 246782033559 459003342396 -2929883553615227148762 -54402385560 245018742320 -101358018041
27706283684 -477622317278 106869591933 -35706449818234186968083 3838296675589 -174371393169 -395446679239780373187 107702914504 644204019842 108736681396
38167226671 40620162042 -89852846084 -4236566472752453828334 341908222159 -214321420155 23368027299852419200425 177523233690 -148862996313 183320040429
-189315140859 26049406041 347241662528 20055296321545177547622 -177962332692 485734017719 1261668840243108498461 146061336354 200911569744 -41970959168
-311610726890 -562161381518 -91734552493 -3125797475758164067 17873765589 -26196576185 -17285993436993474256949 -255236202861 164113390434 241573075517
306461705997 223925464207 147471819880 -226490190298293448346 11604979705 -133677009214 267809422664 230153368492 -121213066991 409892594322 -545572831789
-94339425933 -365178933328 -465915780925 151050736383802579616 288703869832 147166692252 -38004650872083697367868 -54345538613 -273827462101 -261424750786
441834056542 -44307485480 -395495223340 2181742435917394909058 16712242610 62256591175 228021145419 -98853430399 83855599207 -364193212009 -58989140628
-229921876333 -251917564225 275407757421 6349192059729086193885 76451341126 401594922448 27566056524625391579984 5590372664 186691422923 53254180699
430303806984 -137498517798 180367104473 11112102508699332792228 297357589989 -114563887958 17126699927070966791019 -251888262263 -144473118699 -530263918460
-3606200991161 -325062712144 63489787139 4424689722 372257493736 539429588988 343133199755 -9791221927022787066458 -397329610276 79621375059 14154487716
81358292585 342581233307 300632854771 -542777528225-133814913185 -2380408511367 273451229305 -545361453979653367 -24785449345 -92461739598 332769697977
31255739216 -272207235856 143927549783 -283313823337902687131 136121678788 -72576155434 -47680572433332152824939 -4574075303 221815162665 -324432271340
-101748930033 209853836340 1386247387204 -169095852442762449985836 270919194058 -12653813383 3652715776203766041916 753600020646 9764187291 -81319564679
256420817645 -247484743876 -402445582364 -4293706962888475161 629161950098 -59657088165 82695474678 37521275432 -90887635949 261942777639 18201388254
-742242855929 348690390447 -410496250229 -77270963263423644371 -207325831760 -306363492346 434766552251558972215 48404283087 372911063660 -167369474713
-2868009172 -322370123984 -276875070327 26470086365199154942992 303165104500 128077154538 291683081195943669399 120116277080 203989123224 -3245920079606
115789743181 166443538747 -120795797703 -240732560802171375345 172926882567 345141199059 113772868766341901293710 -13519331186 -54597617988 -236959060963
315112251652 298391675770 -364902036032 2544182211162025885315 293108739975 -158134641871 -3521601431126176001595 -60837716064 -235514569685 254490763899
-47099591796 4202345271 363243784483 185103593709 538426137616 -187791620126 -68686401811 171009779455255913400084 -17979074504 186144659977 50852577011
49071168137 -169285651968 -403794733064 -16515528823510155463 -82421323100 773288506597 151817345170 223908430017 417533828631 -503813930368 552949448324
-295457840708 -4948043685 -9615258582 -389632228487515394539250 5992672254 -123873822809 18048842948 113694234749 585714375913 340728953981 -25289637125
-175198630577 -479446335279 124814439067 -26471696452005665621 397010735423 -41392576232 59406971880 434371236801 -536849237029 -145142383072 136444991025
90563754861 -429706803160 47460163246 284383034287 -238079785447 68233824115 313923693734 -406996565904266952088582 65499168923 240237634329 -614149882191
-325258446777 186079929382 329938585785 3607327265884938917798 -239062927921 -51802575341 5700881959386672178551 -25073343380 -14469056637 -521143728603
447320588758 134186917184 416281205107 479737942620-1486209011417 292821845108 -210939516188 138583105525458169984 147937483267 -1602178070355 40529143255
377934995175 266369743132 74474750741 -3908642795850315362250 487105041144 -271143474251 2124371212458401112916 390688741276 -6577727806701 -295838354015
289427778888 -389390272223 -280329407109 -209199607054598334837 -312919009817 -99661575947 -18370615180064091094 51758602782 -22915475725 108723966348
52294033336 -487659696036 141876635148 -5425778723614067133730 -253669599796 283361473084 -4758610050518005927244 379169832196 -166185962121 118757606917
1311986019308 192391633522 -325722124965 1714841696431021728448 113200968514 69808500607 -309535579052052096616 548528557916 -97508637641 376042487525
-169136907696 -118092021843 -1471313002258 -280928028427677789936 -128991782339 -37311150005 -8129238064866778666875 461636793345 168704097203 -307157350302
-341097026330 -189109776380 8410930809 27975264188015261211318 226009613131 232875839280 -4344455329502462032049 259008752587 -230779603648 8802122477
358458750562 -25348414286 102706195004 -1417505622468784127345 -369467903463 238420046082 270137956737162053358 -69149094752 -96212897051 -463752458089
257651150500 -6387822520 -644104514283 444312249766540069690 359428988680 135790077007 574677249048 -101524306130 312701064450 271048837516 -77048537475
-39146726476 -36833633669 -2556655243 -43186209829 -133499216007 -366222805889 -442366167433 52614355458632716559 -252271371748 162503122496 537197242310
-133687918406 -462136762348 241037164978 -1607659065815382202 134515717481 -443358743491 -2197235537823441743287 -112144651739 14872663967 -222853483060
-620265578809 -478010882719 -64043072518 -3065947934981519071246 86151974709 -241376437893 1595664956817572131939 148252645685 247605243874 -50254187452
-96068537589 156293750088 43985030331 -47496109702267695445639 -94086528269 -104455467636 27378772431167979626768 263262723971 -102038709880 -35738029603
-316735458512 3626168126899 -19962792424 60394151819316273082308 5672556600519 -138415487961 -186031717579461189759 26821768285 434069417712 -351002099154
57342520581 -82644739993 -236917319364 26803837734799613507930 229019850446 178078415713 335986597009-159172698246 41044373065 714940213748 230052754390
276186078141 339886155054 66700906047 -5738019020653551639723 -522530977060 13577808990 -79589279833327154210 448466168060 -223351242556 126659635261
120253282969 -2073068310 604090164657 4400341373 110733251543 -75317599760 132791085218 524788428033541833569 195169093582 316708710010 137924431973
-339967004999 -119031919019 1011739103227 -747158843707568420362 -101077903402 -271726891170 37943302233224377008776 -224160184911 236826190993 -65945880218
-2740468236 -108956219027 347096540522 -26323220023830910809585 97271935304 622396626456 57618873709 245265815332 -181744556854 246494942430 380431108836
-6904945131 26595905071 -212681890775 -3572557510453519157007 30097379613 326098874999 -266244373282248004759 -518282799127 -231268391405 450260188184
-287374680299 459991998012 267512549798 1644107790194834113081 -237640113003 -510829290290 -24148102327214038712 427963191602 -354190441792 266032701028
-194518151548 -91498986279 530047655345 1896888050249234698278 218109606838 -18176637715 -13465673173236139817159 -29283859656 -204681048031 -186792729967

298920692659 129372624270 71380574009 56737966671 320445548483 -245322120856 534006677112 -2584355905559682015844 -292524060159 -189319392608 -210344187498
-226118052920 196036872821 473808115826 5643228331501807328218 -325611496233 184902159276 197413198714148298460164 -475813798682 -100979754353 148332520912
754415299312 -70446398901 -454621121174 35521519583627822603509 -291345273841 54608572149 15215633572341904020386 345982697113 362508404919 218414344170
-39404188337 538157066884 -70332787253 28151970793 359220082718 448694317178 55597256111 -25359416797 151975530233 -305251992296 310168552262 612236031000
-735724041358 14974623829 -151207553776 24206444561255878422747 -259844299603 2358624071390 11281205956566993251611 71737215306 120417821327 -700201811564
138705895416 -119374286836 -211450221410 1447097881383728565485 93256449608 -121367136567 743796033462 -330912234190 189883998423 471702944252 90181845863
-201892102670 390467213676 427662978513 56531460115-297953225680 339921660906 16634435639 -2424720264232372099360 -270556202933 115277200349 75525002338
-246045294255 -108350734719 -268239479211 174996040445520574351 367151640125 256793615031 37083037802210850626 -90950634413 85148596220 -179996271739
370220073461 134801035056 -46316616172 -160943570735471903618 257913606908 -536827795743 -1885115612158324068575 107494537333 96581001919 163850516564
-131466928588 -14686021761 -140888171636 63461349306362650848 -353091690677 114670337467 -32830657443666367955008 -175902910538 588825171497 -124197806021
42239303744 -510842285374 -69238054255 -29153291718553780722439 -532455792409 -283290231369 -5917672042148189924066 -223446013743 209547887064 10364919719
-152362417589 -45832906776 93246247951 -26502064623236307843661 481292875819 -332413727472 -15780094313592062540 82420454997 -26876576158 -11536324237
-718971895730 173226939655 -130387093221 -312505720638228973384 180281571660 218382075027 -2095027554279496553751 22126228740 117706122778 -273822468748
-306749533629 29225921771 -254745278617 77451094862-383920807835 147102133142 1122241472025 50896370933200192688010 -353707924031 422081378128 -457710820794
89060968273 134971326090 273284536917 -7504745117386121871707 -38064836904 89663138252 108818281411 155540581961 -407851830903 -503153726265 -372708117179
-276146378489 -203012782463 313780185817 1608718274686680862803 131034645868 -396026280196 -217010582352238451874 -495857829668 64043578115 308847667144
-113617629286 -679260637206 196817933108 -8560327460382808145 355906932192 433022109184 -399269434225-432711638820 -232586776396 444368777524 971421421074
-12695650988 -45228068152 483002768103 27852490056413816283995 -33945520651 -123452728868 10029989658211621911240 -32334864233 185248363492 422663501549
-105269577669 -42783299442 -4738185887 8576603340219044645017 -88719561693 -1165700775250935125977 157004746718 84509213127 363281078377
-42907518412 -363108006330 -34690680777 -161751694238166086879 -85251140489 -258853453685 283473726248426733763 14500454065 -47143218752 28523472762
107135965122 -252831441955 -581321767657 -12081715139391022306 279275249320 -11808230168 461456465485 120373322679 451064861899 320949432753 -175089056855
223978505971 49736806280 -162173085905 112821410902-221393575398 -137530632125 -491663749024 167388352285518399681 201309407799 5574615578 -287295273142
383819042619 -196382840030 150859066941 513092762846103877119 192508476542 -196138255420 50002776347 -460072129993 109258846527 -402380650517 199223110993
-398588198915 47406490572 -192123760901 2519540321253765134016 133319303500 -29819075566 -1722404388384890008937 -246383226545 240747110945 286294975931
-170288047566 72416854708 63274514736 -253826997942843557054 34618820331 -303588214813 116984638283 -133556259297 315294177329 -445148578442 -205212976132
-100612240401 -44144767158 -552300732845 224548847718350490318 304263301777 -115217849093 52147693652-35846605575 322365119194 27256846465 -186280513361
-188284225791 -219144318640 193635793161 3802444836820098948322 -80535485743 -171156407438 -148226345867275024 251648360001 -12315437818 196646792615
-249294396164 -122990750499 13180139499 135348057675254969594 -258564254533 53459661175 51673444177187531171521 -41216372552 -684591526254 349181710469
190398646748 -53903104522 -206140650352 169824051238573768876 -77120324965 -254441159453 290918736899-155950341031 228456529276 -177446322731 120012321126
-114557865439 3565960040 44914858990 -522659619493 -174947696800 158486270821 240284486014 -2487132103236375698689 6406886809 52711929393 612582891498
78626019076 335269800474 9779263482 -151452898514 -317321266331 562456885915 425065458181 2792670717217185876889 3467456748 24919317619 67409203884
-34527416508 593939946858 -21774955037 13061147042089181668638 -120484228552 1145424210250 -2792575443822633941862 -566504938278 -149542818085 116413029256
-114350440965 504382296289 115893980651 -236651725356816538736 -491238737774 79011275083 3034240264484464318211 490489896907 238020014106 371570994252
468601083928 -297089755203 -426425210185 -446058596341768150436 -394817146779 377330800818 1832417162827318113093 -951084074363 131077877572 -110176721324
-11660182633 -171094181346 -204884835136 -29710414607226251199 37860489077 435634682859 228291574491-187038733158 18014046375 35387194275 78321831631
-339808405713 -21920805971 192765976761 -549558773288449614033 -241782340327 -311532680867 -513493271382722438414 144027438137 -237261498377 -341364858714
-9056792441 72518858950 -163753179231 -281375252952414391387 64496611232 -84503551680 380035739429 101375723920 -428416781823 -97085385968 203041960753
157421913618 -350518313198 100131129273 12371357317850411272642 -97225597628 -207820300665 109599335367507338514 32392693992 93749351763 123523684458
-194891615004 289652670540 -332546964747 1521345223638971774477 -44461169764 44250919697 72713667170 -589404925414 -219872843315 -24249624709 -220141710044
-87707457752 -69977067606 -272199878479 -2012216403367673895277 102557192687 -170119406685 119500232192121036243 -20711717841 384125369116 -17282954153
-356558233686 -50709867229 -59710987918 37600459584223573780673 -554667403157 349303013291 -177425677030186704332 -454873273667 -110378452754 42899808862
-155361716622 -455300191938 125005410324 1071081856302401037751 81976894188 323214832258 344351820214 -152199771322 26536293071 161945914954 528871444122
-94454828572 -254512228393 349353077261 1266168055104083327661 172672636807 -279678227731 -1777225608351010558981 303232339292 102245185761 496149143272
-621220647155 -304372139788 22452335449 -1246695519821854676953 16403904040 -91856267706 129628153775824954072980 -112853395717 592248982091 -77901819809
116206185707 -21991980491 -96819812441 11047123858703854776450 736788821153 191518097910 -38117307572179345704184 272488822329 270164557016 -498766422950
160749347827 217195098671 -167785041501 -1437245151421981600062 -6892248469 -290473075273 19510931449269492400798 -788823774498 188576810891 236744138228
-773073718081 -23689987723 -64946119081 17343556211 12030517777 758896355 444694422612 -371867422683 -254528358466 -60829334770 -461971705710 59042961028
59186800260 -144650125787 -199353442147 -82997266033620761404057 234066459303 267526895529 -27435916064204891718783 45827995204 212187920253 131618570578
133341088272 156986102132 -258896624640 -345196720827899842506 210023881154 -376226546494 3836208530280373302858 186540178786 -258902913246 147969195420
-27537587496 -66241432702 -113587552149 65774686670264789309438 -396235546584 -17125060770 3948648303086246727143 140736281022 24425021154 342596167175
405040607592 -15330406055 582410155463 192266819586641911765 452621504807 480010769875 24339424538146797688416 -197134406947 -203589341252 96422720386
-5774406842 311725559805 -36971556227 285902744690 51529038102 254834806907 15863712677 -106707869283 467817026577 -58883829175 -84718681817 -119045026790
33705928207 -289948921544 26566490418 445751099382 222569234993 -240575473297 611486221723 -2652233038407617511014 324039861803 304187469508 -158194326329
-448902244349 648604226813 -12177911963 30937212039681195605 -23464249990 486227040967 275483582896 -132466667994 422985031389 247253002110 -449568885390
368640585321 37091040397 402689449959 250824419014-237211996625 44429346525 364249268391 361519793097-203350583245 -234479483852 -47122276777 206751036487
-235349926474 54047160715 -577641109968 5937423324282371456759 -32586774788 -42633383472 -555702314895521266037 122182674949 -361607898978 81206240452
414710461158 -139478714428 -19312295515 3111378117381014935108 284711729404 -13961021196 -389437670935159322432 359122505852 -233550936822 74977709422
-390840706733 -341944646230 -101662271339 -13444009277696921632 -80748732126 228901665853 4926923522 -271777314106 360869050323 -61027543500 302192308180
-181091886204 -270931956055 -259334308986 17681230868313305779 398877211166 -317509004875 3438346167784258586536 -103219166951 381783777079 151603723577
-148144337984 562405682645 -257463370948 -44640827788727700942 -69732869754 109639187037 3001437791712574062509 -24226301212 97979226596 -621175796966
42796842750 -206411094745 -149843086951 -1111770640080136848715 -655133699979 496871002429 360162992360-348517452032 -185564272172 -581704373711 -2437241981901
-211659752130 -14934337705 316777272283 23731530142280894460724 32147011315 381940821952 -20687269283 193254677342 -47090665977 334848528975 113199078926
-352916717180 1682062522 -377984809352 130575879763445762920 -257186112666 48184713492 42848427195 -385617092662 -14614947157 65835489125 190366110095
396539598136 416318846 -293210949622 197820659515 241032880243 -145334075654 -595872726427 -39339145128251182717 290184973869 1828258628 -256437713623
247695580363 214878531775 415523397766 241765407846175007604670 54971361852 -123933958008 32797641725360553716925 197043491125 277590786484 -185954204000
25773242400 -136370626294 258124545860 -4175031382386739230782 254723147069 -114966243213 -33796692428205792843 24708851726 282121936190 170191186964
-101210234633 -346047320979 92119691732 188955784260209920840001 -36493347237 96593480438 -66739243786709315388078 -202661678952 -1148993071248 169022512713
-120996313080 -113046213803 259299620437 -142573138635009352394 -79618244575 -2605078733712 250992097725527841239 551994858537 29260051863 516438112143
56158416444 144053902070 -171997602915 -726466734286532789746 -42015856991 -188664590598 -24624416158848281671 285644941781 244061104060 -160328038202
4723155955 490691757139 -18985137298 589781134331 233342074717 474827904071 168705092775 -3693571884182106566705 -62836843235 -222024042071 -282402821368
382836345369 -326072544622 -126521918662 12215453678239145733 -39711135690 293078844328 144913058074 117700459353 580530706973 -41360365501 2089758806
311057498257 -254474539104 -289937585211 7872671328054753873587 -268361467572 85548126447 -5229388482596809912221 404022849180 -60403966090 37514163450
311038428957 78260001104 485537183475 49560983274 -505999019850 355791854562 -365135484407 -207611731382949415808 466401955748 -50673090371 314520746921
-573811891399 490539402232 54926799234 -124855631847260260121892 -52075602327 -186684910433 35437346073558454557 -104881837745 10713232564 -48020477965
648036741 63686031618 -307027164299 -158809089175 -17961851029 -238488115009 -571980183162 -23565085585037594740 7526725514 -440125745323 575307964074
165356572486 48345766390 401107335816 -52616070064544036658780 97664497655 -130228054841 109391420417728265567 -217264059528 75240572601 506399077504
58824431464 -466906547931 -59505320739 -22003449959277308124736 -49524867086 -130051014476 130941401431093547729 247989769161 -527667772279 -31982961980
-95237839791 -354949273370 327759719830 -391172954361372927483 178846895775 -572046507592 18704379841238558455785 -287116308730 366946787308 56332215603
-41417663536 24477431767 -396217782221 -3810932889075221317725 254495926210 -193808502192 -3789895586297745223730 -332221982879 -227241541023 -47742972616
-180468434491 -290275183986 -294959377679 -16747430990826609684 -147514433259 -13231399765 -10531391695938548430 49177987041 -291658036410 245550882389
-288861036324 -115465295213 79366425489 4597968427162059997242 -199759251557 142411692274 -4622041706294852702952 24037204664 85302197608 -413690841804
557362621527 401491076863 -163445916467 -18536641018839549965 -19951130143 -1474559304182 134257141568464222734 -83294732842 -243577955036 156755389112
-93754106869 -126099522182 139131579406 -6222027867218734704976 594552282177 -303667137220 -1575086598044

176500958425 -142443171841 -331376964285 -54693875760867129429 407378820366 368167443752 305134937391-8344120304 -392581004445 402219381140 -218154223861
255794794689 -222702593827 5415514634 -11519881998019207033803 -147490370122 13093868048 55465238745 238122572523 -230233833487 -394618477452 -266920683171
-162848931233 -35848552018 -76374846659 -332435907891968453864 1401077609705 -306821784507 5528097391645684318341 -442958653276 17825975658 636894183393
-221631712864 197981564455 -605411434306 100913130969303317166 -427724355821 -336239969401 1498947593801419680585 -17923559739 96303400900 190552656182
-24995215595 248203396104 363087205252 35041574040959894553100 100126775165 126002956448 832530470 146192204623 -162542058391 -282749765965 -43853726290
75435720967 197603346573 -122205320357 322425135099125200949907 220758228672 107768978359 4003753828769288641268 97415395900 -142175193139 -37106546917
-461597650260 504910617156 82734881737 -42956840325288619403896 -42724703491 -429853127844 3542067958384286326813 251106938313 -175276571257 -228720136006
-103119142605 -73464948789 318941902190 -863109841327434364047 268079970846 -81703623979 -35072189826523814943371 394635462758 222439907710 -177530349824
-608340015341 -560167103522 90928300592 8050950361748235894081 -220782095124 275737274293 37790466704970519543716 443027534128 337260505778 -50424353714
-300025191634 -349415553942 -108187614496 1259890944048774312 129366495238 -352389820913 -6681659613755558206462 143000456574 5304874490 -391297643698
139676747088 -98918092632 -350470232687 1485883303901114291315 -75591004092 116110456896 268235506245840392148 640822864260 -53791987015 39621687688
-225093938410 243137172117 72074395944 -8183867825377523909095 231496600803 149073333102 143588004642-129667012559 90997828858 220366806119 349448384157
-339137134616 75937014154 359537261191 118689685247-206796778233 125021940118 -275889477869 5431709772072909585249 69249638706 216805461381 148612118181
254561199137 227616730212 185283407907 478797539547501536583 709146475092 -124155811287 123173133089 20395928235 -2279932277 14683422382 374457893309
-155023625564 -31868579433 -333042928635 2016487294258266391 -254551551492 115944321899 20440310096705858565351 38282545233 -561606637304 560541384542
229192999051 -356502767121 41139336527 2604414482633392382861 -330158223 50528876470 516726912167 549643756994 -97496150705 531519450919 347431143949
-369245408203 -76206869521 375387768551 23810830613604439804641 -261410225283 76248318797 28077643422515208068234 503051454004 7211466525 -221361059964
133553741245 50514732669 462718395197 -485634476690193152260293 327078071355 -89185979360 4900722305628610389844 -133027467827 -210331937400 -241310245529
500562149263 341165486291 94277250167 -32584662120 -227379200836 232481786929 -297578326479 -29181280235806327324 304545734424 273693256611 -135485906334
-11237494073 409118745332 267211187615 12238989707075296864538 8954157766 55377627747 -79725334592 236198376876 15916939131 56237947900 472784132895
-77099182616 122015755815 -85012532851 -3337288508986542014013 434790847132 399226102501 -1929988207821699054169 -70087001261 -173879556928 -42318397503
177039901207 -15977651275 -205562838033 684169001411833311121 -707799211810 -16013115444 1656975309287455571785 353307511583 189716665075 -283416583786
394994429241 -31718557708 108289753222 -2686405183628081944588 -4304096558 -155314186853 -11248730954326984434 515314168845 -263771534665 277440475008
13463863121 530546848942 -410879967219 10893547372873219962460 -215457118435 183428381673 -411177652455372277437 -420768715762 208278196082 -56411965946
358931652254 -156231504110 241765230461 3735046429293292971355 355805609838 -44045117735 154405906066-193733746858 136529958059 -45673678961 -52172783470
92435668862 -259123208039 -527819907327 -404875687536413388365 12018705317 -293465885074 29924689122564035219763 128303045282 -166629457387 229814091561
-476594957185 31481919793 147944068817 -2027033590526901755635 -133127279351 -135333567064 -400844758700197337258 43832452087 -19996941210 295382171026
409157460333 -106626545628 543800957335 -489318700463635422472 -204203359575 1766252328391 2308060194487939591411 41667903761 -558949071847 153642736766
-243061800399 -309604001948 252077644958 6039654631753876049999 -330744963585 -136136334321 4208915092947178161978 -8176925372 55697092497 229662531657
-310108351953 301122593737 -73645546051 -147647160382949919372 98891871704 489303939360 -35930678674 504732922462 -425810139651 425249324209 -173161219114
6112350780 252780660173 172514953828 -376273763873 -197580325778 -133873449776 241371189279 -429357873136879310382 463588493672 -60341337664 196042324851
-490563624016 116334271638 -103417726904 -143295491452504434124 -9805292918 5901462525 -523767585416-17591396465 158091710143 287671566342 -473822035580
-106627596557 259413533286 353805812787 19102004635229966825721 182545836839 410109822780 -29255718843770990518 380222776959 446529631786 299147181583
-55261726807 -340007215422 205427068425 3429608217188912478999 259037612970 -434699192257 -13430231394246760718236 -423030649475 122015771995 144522252839
496337172495 6111133141 -6934703664 197662395043 43370203814 326884331388 -175460556624 2254538254026298012360 176594982032 320548542481 -21668288114
-102254973339 9657361453 265797627507 208671744782 34254316597 737148474591 3921915148 231949017283 396009893422 -136366545366 -85282465451 39197036262
116982784177 417260105532 -217251540947 3411075802089535725132 -118802232198 -417878341750 -408983811759263692200 24507427246 -136725702727 -473977647524
3984679439 543074764532 95406562129 -122113803915 182413744832 -98782795676 234222987694 2088840023281257734989 -217417892306 119234913673 1907121277251
-15698154182 -213701541821 283519512124 59687508212633766020085 -30059821922 -172918873373 9347881330808069878276 -68462830261 5029208730 271893469337
124757975496 133637707683 84121076734 381073604334 -268243794205 -90712345505 -15919977319 2534102848687155260531 377864195282 -78813395991 -242606243049
-384745283550 -345701984884 479573570360 -855931626663912265090 -348607583449 289194493530 2485703057240034386753 -14297001153 402512234399 -37471238791
-2014624115 -18354593249 10819992401 12141758305 102217749483 -11016895930 -98035170258 -51416234251-59307537020 10626649137 452546297083 246092515892
34641809757 367169493739 276489177584 144167143966 37727536671 -475656218487 -523336274814 -3985343950813678911632 -45127100947 -365132807940 64916331006
20954250280 -209826729505 -57331719694 204322579874218033919 1811006462 26828489344 -50139001781 167264091032 61182122694 10683701128 25018802177
365181383712 27984342686 31016998500 -530808823278193864942117 -205431151467 217194413954 -126087833628624204402 -39154754183 -300674710938 -199334894260
-50960957944 255984440074 -554106570005 1814239516201980179329 388053418271 -363053960594 29033863611462182203307 3621954532310 -413171206083 -517413972523
456190145434 -548626425458 -287981682123 58373889257480028510 -86015888321 450073667822 151657554584314053126116 -20125110032 258111078800 -27150281397
39630227568 -71127495442 1413560251368 317931982480 -556232080371 13468584632 153771617290 -16696436082221960488 -9563176999 287428420646 110003707906
-516133836712 -73302104052 -133540405666 -93970231739102872752 -346726237320 88478396605 76121985196 597407024701 354678154313 28941500326 -311924423581
-296136019260 -454805061241 -198297666485 -615794091588401713847 -415150376545 -281941268013 -3006730102287131257 2369104280961 104641968548 426466111602
-303993187298 140900908833 5897763760 -10371449353 -135174831494 -21841905562 185870318941 206560008394938647523681 -85294675408 280244112078 -108942785618
-576600689906 121602228400 -395487835232 776235379687279048586 -190061102603 210045980619 -6079945008673746602276 599415603105 343933952047 -156843123580
-75233647261 -275798831726 -331923936354 39931776758559508997 -159043186602 -265517157445 3441939866746904530746 478936273011 -358676118866 325562277803
23753840542 -60992898845 378092584892 -16434149414035981064727 95084885346 151273624896 -771124588518-48408872564 -269148334695 100756612974 -426130546395
-201837731100 -178840484198 -235362558580 -30380067573981804429 61855993200 222919108575 430148188602 -292924673530 98035855353 120654302632 -96424177929
199507798023 212136200753 337279777385 373344933889-432147566900 -313619048150 154425706343 -457142225832154695894 -567132772493 510860544332 3247122204
512313346462 -310297051448 -385628230980 -483512795759583165549 -528656651901 224275590746 70667980885-119827152022 -136825717468 -185045199718 -33067310667354
-61914667502 19377529363 243875543004 -50616289495513670337741 -108667576798 -120817233150 50553407580891669388 -165362550985 8545308491 599739984637
123385360750 -28115688707 -36155605778 -2305802994280233203921 -113722528609 1570770788963 -248178577857906011439 226977939231 82873935304 181323068744
-239210309250 -48013780095977 -22553192251 25688538740324638288319 -174934447755 -394715520593 -273088667942477839 368934034085 413312257244 -193895933641
-120411099445 -180171347028 16527022352 -426527237993938069218 136900276000 -7400826550601 -7426669359322869018569 54306810451 -281680730816 -13779006617
355473384851 65032912274 130968370977 124516804733 -228629751652 -350388675067 -259790263059 186019523107537681726 340732222626 -60647727903 59282083914
-12107515990 -345469940287 226031430022 -120698680326979113120 -42183552399 -39074131208 -1823624411557560768086 -138116705936 -27481626989 2138613888297
293267906139 64098411112 -413029244753 -3794686187487905879234 -84664975080 -15194942649 18770621518930234373007 -422233968018 145070011071 379536729759
265107955487 70569999534 -70098311463 394930053655 -481634274998 600079051364 173177011127 -1506259757429553856585 410036420650 -553703915554 370944942672
171037993310 2487691037392 -187981912105 -508120041273878428941 208217444445 -106051292766 15651481753899846218185 -10778389885 -56666622751 155905254588
73056628470 -16710864892 57615985236 155870633976 -43307776656 69018745839 20208779749 -165914240087 -722898878262 -84134270083 -127428491141 -235741805249
197745323672 163708532289 -5071254563 510360461945126775631236 -281110759860 -134211579667 -8894933306715582936 520980652981 2981985852864 173700957223
-25136551584 -384502452233 -326947918430 11684556023028844583811 53428643133 -116947850517 16352783312941200035133 128937950374 -436446856128 -370455360627
-131920574588 -135014146658 86813842121 23524088667712529522 374896134190 -198905702857 16021948060217061902814 -176554001581 -196458016918 333433595425
-287530084287 350224510707 -596020946032 278378357336636149264 457083611962 -432021283399 -3554957079723453724194 562111843303 -226011879089 242306370095
221368865233 -179603760796 -629981365235 -2788902338808034132 214380293986 84474573603 -56216059931134378570558 -503653579998 -90754932664 -177319889245
65372525109 48675156047 -107440696462 -2606402176374407754857 -471837070167 177496938453 -2680378939307404650340 33124943276 -71749993227 161330510
-281625405331 6279566896 58092828851 -13381237086316846952053 -2272777097229 -211238443417 -64706404374950699366 160509837430 135987408656 170693763136
-16163858470 183805333320 -123589065093 2496654643872077695736 -9383581051 -223926853407 527796266628965214948 179876846387 -10762916009 -39913822709
33532063786 315957424286 231236470049 110986931490157848782301 265484854856 240523092462 4376109201785017587830 -244455805119 186466886999 -377513137110
249543570472 -489615421653 67850904162 41464380957261963941594 -400247126673 -140998039490 68410037020808114632193 -76368220104 -183002774757 120915605568
113667261067 107215183694 -10440711156 -72726984119276476821062 103938704327 90627788261 44460230173 349305549975 71005549465 -217840603295 17869857130
-92291662514 527964440973 13012621131 159422106437-12127965465 -4555249570 -244592430959 44375136337266920751109 -192894745590 427989297282 578513457707
-590695852348 64632848935 -56649008859 -1035965794326743259058 482350949494 70088193168 162520416845063404492 -277394738689 -584667786013 312604361434
33136923023 151167105300 166200964327 -191972774216 15088641286 15534292266 326882596012 -222337190302-26356253619 -372239075227 -188806651197 98085004034
-235445696373 -245321178188 49279848770 -50043652067290413086037 -114241188297 558024747816 -360978866302462980300 -254687023624 485908792228 -146987394362
258644995373 378308002981 125279832586 81986433599 691061065814 -43057578096 36593224475 -91732

42600561123 -96523993540 -274451335308 104185716406257337089960 15702888979 34704817975 49919611535 -76522082332 594584803416 133704687590 -123184491834 -378496676856 -220781743707 -102522657794 -10215669498542728662 619860155868 -269095555009 -62048846121991083903 100018485629 -130231649833 -500698494105 133242653348 -147743318801 -191497524925 -973561860637525246021 -379430091185 -143157452585 930990091967207122330 119390322136 327132128740 470600710675 31157731841 468061349125 -151232569403 -982991744744143975916750 57952231749 106688163999 48717125253745078920992 99250487442 -376375259946 161061720708 87572554553 -104312317840 206000162269 2167313692307136185467 24282268316 392894768959 -218373008976135669593678 182529613136 -298163959364 -349234349566 260949897791 -375586932829 176032824079 1172985909364008804224 -5862043743 31456740965 193980464400 -592749832753 -382527779076 -288664064810 44262120528 -162427665519 70211587111 -235888526325 -213857440957722646519 4592418315 342034775556 -416572855371 -419113615223 -28353061287 137371233655 -116758321952 414352084312 161508724237 312743355032 20402478296416160023854 -216220863467 -83581066419 100948249168100846550 31043744549 -392944376621 -317550115015 83632010315 366803510096 -13751232043 -424749432716177978692825 514415810267 -64551244779 -21384475820937642619 -186981025993 95511143300 306720894395 446340141438 386631641094 -261432945 307392272688 41560295506 -272787467649 -91792278573 -234959974966456088018 -189377841991 -392564259396 -105284651206 380037904869 -88220273278 -145216068706 -5597545743077199677234 -137474170493 -313327513205 -416190487931038435730 -246923757275 163202767055 -97994756755 -118465425505 23382541851 -587967580885 221790563552455459392 -225080271644 269776536460 -9977631815307201179155 192432270222 120297599577 -433098547256 132342580389 116316169606 237634000632 -1062941160121172511921 -161453511486 -600869654938 -1517669236881119889 -423585220314 430031814525 32720360202 -427875380565 273508570866 317770602374 2620823877453821104745 71036054007 65640739325 -265238687773 -445221726759 -52274265316 39550723810 -327681399912 -209061307563 324449272102 -95954170572 -16450806142656717798714 479961061375 -86221448558 29892985944726489734942 -27911054925 -53142084030 -152769533643 71695471183 529094667412 227000581226 -13234042272401950528733 389771267372 -18870135237 58105563286 -137367706808 7090403740 33381817489 -427751152903 118834044954 40806044128 -219949758165 338545903904253396843759 277704047690 27794445651 40680708694 125285999971 216507752968 22860525009 55156181076 -324958074516 -83017700638 419886981392 -149284157896939645014 -63163214558 655576145916 -1219080211095496711765 -5473435203494 133187959976 -377063085821 -27378787269 -54387939297 -237834648092 -23944062627709185692 31941891112 61244436528 271029303580 446626903465 50788307514 874149776146 343000869145 -388263891675 -193696984990 86510138876 2196554952024371435251 44684428307 -44958260466 -44348946239278107778 157220948672 -21548440593 21482280201 -267892668057 10866069046 42895790210 556400886679 -283036764360 460509995854 -233086133132 -250829177929658207258 -150435783519 367789090068 310848607943 -13233875134 187258803702 326623250984 19640832003 292939462920 -152303935226 -430484281947 4586619775268934164857 -404471784210 -544722085365 105045608631 182104486116 248853301716 -359283384537 -3175416374288697632877 325820158206 -240474958105 9127364316371138427280 490493952290 400629833487 151862566289 -540498544299 182288786752 -32508483629 1244328700600529190911 -518014179924 323577364440 -1159966857761821447 -93771203904 -279624402094 -305739443987 -95248388798 -135581382172 -397292624375 82938963908103325129 115158264613 200309217304 199609372340350017514011 -256091455100 -512745366472 -7958262929 121313456297 -353248001653 -543911008801 246569171875913904008 49825772243 -1032993787727 -439064342364284283808147 -124439794011 -111028940243 -56198550987 -305019814933 13861689025 -70656721936 -19047141790140626440832 2188440607998 581695008022 -12827102242648695641 66512819946 10930890162 181798178465 -186662227373 -752581574344 274415533113 -29986418308953601642 182745377637 155876347571 379063540889149231147998 -136516259485 12650496968 -354977187395 -50876126637 187091209640 222620042516 -17206042035020963204041 -439628698110 -26894874750 -112023455623889816894 -19766154137 -262518601035 476887645063 -536385673967 269955585802 13908081958 -56966043251909902549286 145194140396 333737391846 285535445847 -468509487250 2477025193 -80859219080 -452684843861 -96395844057 107549917206 -95367050292 15502421462343016780831 -48942105962 -110638687338 50058567730657388701515 315368210268 -365419312127 25751644779 125277341742 -274709650131 -112721091299 -108731892425834054944 -210344222699 -323537023651 390878595036349531863 -26955402352 222931154712 27321441193 -300283741684 -300200638707 64663721271 -7570581039292531768925 -167490027034 -4000508603 -1358437408634211775625 -37719855892 236637694447 162187433264 3290476976 19826284391 488299262139 -43894356731 65715736872 151033640803 -167287767132 -198857663026543430791 470925333042 168542900936 -328319756287 -359356358562 -235987967656 -370238466081 40395776597052236343 -291898538351 8119276103 -251364546289150399600 427633589300 -341340147990 9449030826 -351707233493 117077205950 -452373411028 -1540868275681681160 55129263421 -118405913827 -277254999375094612879 -298891857845 22391371292 68586468642 201536608663 121615426804 128250080480 43506942036513201858959 -417457245896 179016817700 283759274255482102452040 -57131490430 470465583838 -138395913896 58543555361 -369037622480 185962596442 -1329295564384027730439 -434854032866 -73925901139 -4539878109873631726130 235831895500 397447625006 16639861646 -125941515015 512311427986 224094543073 283661190638487331796 -125855447906 -206330190968 -426170921789016236477 45131116394 -1228439199 -655470072545 299791631819 37942086295 -228423315919 -42151852114623614010616 357455643134 -105403760257 -216512939367374673465 -63711082643 354997693864 46140115230 -260070313178 179934115228 27625081013 -15849850441291702497443 269612259032 -422487555328 1858196914593040631128 -310605437338 -275732760045 -423195058369 -25053638103 489666552216 -493586412494 -3897767642817799050490 59260555922 663055115270 -80082802022476899720607 -225923492089 760404583465 448693099411 -503973738349 -19639649010 -184275837316 461235525275527233091 102829339460 196505106243 4402541384193875058676 -341151016666 150510262868 -129861206052 -358397326893 10238347256 82878593131 317525771029 -10578408745 -296527408761 379764248885 -1107976736789474595131 -5098373610 76546013127 41739104744 474702418138 229816152205 68703634051 -13836231875117986757187 -205780869271 -249232464853 2646501013959512708456 -433515063162 -220402282360 320989419575 -2760391267 -32600244204 -197053362218 -160904693160215787471329 193612478797 29581530827 -4241916531845078090326 528366671250 291795028177 136852640136 386002697985 -236932066781 862731394402 30472826316150159068547 -341942375941 230814326291 151920139678205029959 271992554123 -462145523836 6938903464 235218267289 -497045179534 -2429910102905 -4890275979388620908 51837067894 95551189467 634040025861 306957475547 -201680032274 109040239420 -61700047446 -358551012569 -336052333505 -107959168239 -3444334723188211272 -153101059899 -160870954833 2399679714089586570636 156819552637 -381190782727 515310210891 -291217467572 -220572359589 442926244613 688912802488709498918 148255447800 -175905172744 2010503916386725962995 -242110291878 -595735396849 -161306177321 -4403021641663 -74564612325 2125031313845 12181416295540689853375 4568829192 463573170240 22698108528 95208192810 -110534301384 130716210311 -273589134513 -47220575427 142812360053 28225197694 172873250864 566346446048 358720121406 585671236035 -7319841340 389280480752 -62560369132 247526987896 23772045878 177029939576 -440453411991 -191796924207 17336807373534702870 215604205725 -262970173308 366598492318241099758822 1552240209204 -106402635902 386543311496 265368679599 161178350848 -87909537109 106613036645908582319 -198782829237 -22036242581 237180114706140866432805 136853281910 162053263441 -345689073877 260904687036 -241270220105 723709764302 -2122586559421911764494 454583716061 -146947880479 -36575520949239105036 -528913791546 63519319463 193155041972 145955874772 -198345127005 127808102827 3534917673656995733549 79426510799 288241251306 -83336576343 -23051360122 27614308637 74419236636 60526586636 -76568514588 -357639156588 -230813475957 493377109059750490368 -490732714215 8497492288 -40707286794799346547869 487575080556 -109124512368 -455293142097 26935552110 197932796215 -281937979793 -1743688062038775198916 -24662216856 273435603214 1759522902209653382027 -74707024917 -258544011926 -1103524750890 29739130528 -279729821870 -376072528566 354890616194023733487 315020098328 -161063264411 -728654818580508468874 -189406566744 -8646067844 180629522556 -299344567393 -325772133115 -160060801824 -180247349381080350 489571681837 20238358741 52572330250 137633238930 936464589835 542161424310 24468212555 -20250266339 -12180344414 -576542906254 965334414 190878127163025 -212635358523 -3530942011786 416247618992043148235 9436438198 9292224403 112360991960 -120533955239 -407011671005 182256952954 96305563133585723751 5966277149 83288971356 -246350546410 84876109324 144279204441 -72869808337 -482698092479 145955874772 -198345127005 127808102827 3534917673656995733549 79426510799 288241251306 -83336576343 -23051360122 27614308637 74419236636 60526586636 -76568514588 -357639156588 -230813475957 493377109059750490368 -490732714215 8497492288 -40707286794799346547869 487575080556 -109124512368 -455293142097 26935552110 197932796215 -281937979793 -1743688062038775198916 -24662216856 273435603214 1759522902209653382027 -74707024917 -258544011926 -1103524750890 29739130528 -279729821870 -376072528566 354890616194023733487 315020098328 -161063264411 -728654818580508468874 -189406566744 -8646067844 180629522556 -299344567393 -325772133115 -160060801824 -180247349381080350 489571681837 20238358741 52572330250 137633238930 936464589835 542161424310 24468212555 -20250266339 -12180344414 -576542906254 965334414 190878127163025 -212635358523 -3530942011786 416247618992043148235 9436438198 9292224403 112360991960 -120533955239 -407011671005 182256952954 96305563133585723751 5966277149 83288971356 -246350546410 84876109324 144279204441 -72869808337 -482698092479 145955874772 -198345127005 127808102827 3534917673656995733549 79426510799 288241251306 -83336576343 -23051360122 27614308637 74419236636 60526586636 -76568514588 -357639156588 -230813475957 493377109059750490368 -490732714215 8497492288 -40707286794799346547869 487575080556 -109124512368 -455293142097 26935552110 197932796215 -281937979793 -1743688062038775198916 -24662216856 273435603214 1759522902209653382027 -74707024917 -258544011926 -1103524750890 29739130528 -279729821870 -376072528566 354890616194023733487 315020098328 -161063264411 -728654818580508468874 -189406566744 -8646067844 180629522556 -299344567393 -325772133115 -160060801824 -180247349381080350 489571681837 20238358741 52572330250 137633238930 936464589835 542161424310 24468212555 -20250266339 -12180344414 -576542906254 965334414 190878127163025 -212635358523 -3530942011786 416247618992043148235 9436438198 9292224403 112360991960 -120533955239 -407011671005 182256952954 96305563133585723751 5966277149 83288971356 -246350546410 84876109324 144279204441 -72869808337 -482698092479 145955874772 -198345127005 127808102827 3534917673656995733549 79426510799 288241251306 -83336576343 -23051360122 27614308637 74419236636 60526586636 -76568514588 -357639156588 -230813475957 493377109059750490368 -490732714215 8497492288 -40707286794799346547869 487575080556 -109124512368 -455293142097 26935552110 197932796215 -281937979793 -1743688062038775198916 -24662216856 273435603214 1759522902209653382027 -74707024917 -258544011926 -1103524750890 29739130528 -279729821870 -376072528566 354890616194023733487 315020098328 -161063264411 -728654818580508468874 -189406566744 -8646067844 180629522556 -299344567393 -325772133115 -160060801824 -180247349381080350 489571681837 20238358741 52572330250 137633238930 936464589835 542161424310 24468212555 -20250266339 -12180344414 -576542906254 965334414 190878127163025 -212635358523 -3530942011786 416247618992043148235 9436438198 9292224403 112360991960 -120533955239 -407011671005 182256952954 96305563133585723751 5966277149 83288971356 -246350546410 84876109324 144279204441 -72869808337 -482698092479 145955874772 -198345127005 127808102827 3534917673656995733549 79426510799 288241251306 -83336576343 -23051360122 27614308

70452706284 -428627828181 -253600086329 -5517829181121920977097 -397502050967 159373732083 -26960511183573883745059 -243885439748 -192490213764 -556670158670
-203277835645 2577272944 536103628058 532831970317 -485299040554 261466274741 70453467481 -15003988493224882999061 137334525327 -456206547475 -41692955952
4516579596 191815282398 -367080299308 -11879296529286955721723 286055948249 221436994977 275018624950-308159023902 416678217138 123245111844 -127112044670
-45830468639 -228428867416 95712981844 383207082243473308986 145073662237 -316173173762 -3178188675648882242040 -137317919747 -523004633759 134902278563
293934843506 -511012354463 219922902677 23832964395-216402250010 -277653561059 -296695710412 893456567438167737938 -424226095579 -3054379028 232563257495
286882895663 383336073625 3101213922 -14093673574 -77224165458 99499801762 -446873933885 -37820600795469821722970 -118996146865 -144527234985 105173348927
358726865306 283161368149 -209181427958 5142143637469203041043 341914646732 -79381656233 -78257928635-207565948278 -60151132248 126115629625 139449717142
-480685243574 -203826802350 -361926589354 229328231396749329650 -411898939556 -230142896992 860229740035647770922 665953296482 -194077483447 80119272442
221539085826 -25466204788 -332807232506 39757079866528931733982 480456406474 66599770468 173017448543 15390792159 -78206221716 123420199821 568930469432
415544392437 -302153024783 -66633602487 993130460930133562512 -143432501177 149295281454 39215845209260320909636 4173347572 -315858204023 1118335566
143790725000 -194051059790 -299302807729 -1702937786677006485136 -209216883276 477129746233 -9425360243898595137511 213193059705 357747857586 147288892913
504925976054 571946334805 34265799444 51964474205 177100101555 -206988118091 -41590214395 -7233307329421238777391 100933982245 -134112289073 -189380893812
7142189786 -218202334824 -39731992577 722949409927 206691867277 -406704803081 305093668120 -20751196121551346167512 181269239529 299220553370 -101408787922
287414903041 52416734890 124686115130 60070961424 -284214477513 -20383412824 -77743847663 3967733448671291034379 278926194769 329946743457 385470640209
-43010978852 -145396709150 277811272663 -5821403563210501571503 189980372281 135734003999 61557612406-162549853494 -430715679643 -62884463712 533042591430
-206358466952 -360439437121 -126005222446 -434321845234901414446 -109944361853 -33426578950 -4073800218650332668242 362999387516 184552797377 42815212038
-430348918350 445803848648 -388225173560 30960541114731271064304 -47985828959 242383792202 -25116269873227382269 298113453912 120758927940 4886757987
-143267683828 -109351254303 511273613996 3602648917733648335354 -480032890938 -163976318025 -257278366238746129 -174879168648 72526221172 -436900592745
-472962526156 307172503924 350459596112 -112936170522682506321 242423662019 -626311944467 -2637300628236109762726 405703974647 -426261740309 -92280174993
1968422653 -40151797713 383690645634 219768426218 135552589033 78162434778 398916955355 -47952003820 561655326567 195282031274 -342647630447 335202660305
-155247657316 -70628740007 210195476262 -3589464953522820645197 337689124090 -107800912894 -5095693915305063737455 333636293154 -395830125671 5195422437
365937104281 -98222068716 81457668733 128662857886 -231609826841 -155995173190 -424918450815 -61805823368080551440 172046169033 -123124107930 -124541667626
-46199222095 370174812752 367748127146 33105595049 94724891711 -490029776966 -120594709844 379690243833254576571244 301113587680 373184760170 290207570770
168488118434 -114584284319 142926793437 -180467044328872613215 -258922573110 -189324088574 -290885560629935570126 -90010138239 -339918768450 328261264285
-447629040570 -123503698283 441690812584 140113385615033418809 -197373125837 -39565923624 16814164049131339952164 6228501094 231112415431 -383585085416
53848869375 493091254194 627994524558 61135515288 180938964657 -457801690727 412660983406 40467162214374924997653 114245527917 -121230747297 6834033094
-170377493531 494416072863 -249083283021 189975199121590465439 182396194984 77930634334 -393708064459 321776568673 109072970372 -101699087286 24816996423
-229418217250 -281204848832 -160496676047 5821385646341184336632 54333189863 -87978830774 -156814348272803307034256 207138281986 346710176659 -63471913846
169538900843 -76900175646 35142961137 576625512785 104674228031 -229178531955 79981871504 -9785749679819036246376 119549147537 -623525542445 194283448042
-248216218167 -116002650285 226274530971 -188333061276933647059 276828540788 254947077990 63478641664220803624722 -24873660035 -94415155681 -398628772179
-86569095349 242259846000 193368638004 208659119043-5859961041181 111474238144 354775513571 -113086960236533130928 40870747426 114457312882 -617191224086
9103579828 -283324803161 79683143171 -342060071026 29109210935 -254358543099 124966208715 -304892395470127048596900 -111161220046 227618753903 328494803693
-238802421892 441213016884 -431579608504 156395917325557516337 -54953382852 105781066433 -25962263425-65382389581 96706250610 141684849755 209347222130
541817248704 73089749944 157786662859 268066203417 509935362690 322562920762 14403363846 38593049189 -521954797694 -475789512308 31924908433 -54455246474
116248446747 65507258096 -97342270430 -72631570122 230913874248 90994738580 505882589568 -87358273822 -281345032086 414861523751 11562982924 132660161151
232790428243 212156752323 25651676117 -16619960347499238596817 610792213909 -26149017320 11770693336521197396955 -350367360186 456905890670 304299458443
-445912442924 102169840189 72548591963 -1215411550070121289734 -143337000877 -577457015625 294014823632460520249 610387517906 329757361031 75484433477
94435721264 -442713474080 -529185813200 7099348776666189528817 -4201157924259 -258519156920 -336866030823971915941 181729763997 -495863534010 -121870200958
-46637084810 -107110053141 74731681236 -3650930661390269128863 32312709388 -34854951690 -77253463798520455542190 86181254912 170890753828 401550715519
-196470839288 270000280817 21688872219 1503878961048009527818 209228878428 108364629950 91373373278 -27198878491 642474568196 23213795683 -131560729022
-127222514111 -352491280770 203739699843 -15873411289312733793 -544138701108 303217117170 13725328848124515689570 -544180751592 -1540052602 -232335990111
309355268949 -55289099730 -145212788852 8198074213398516662496 21805328991 -594532795450 -79719613152-414423439506 16459160888 238641257763 172987192766
-577711923625 -922238429393 -580415470743 37128947189410066330835 -274421570876 -314178809764 5219621426338319390057 -30327812733 -123297307049 227107741809
40666057033 34937348606 44019836319 46293554445 -304293042013 64773729050 126255968438 -64225806385207328133342 77771060514 518846932625 -247523742982
267344395141 302590462792 -351793095445 89656902888-315788751470 -35764001710 -184295379168 -2299064087005235859058 335516271969 66963586765 256528154919
168438680107 -57721179816 65200613596 577526671555 138948360715 -358653400394 293279404126 -11112485875003564437349 36599276275 -375509915491 -394123525782
-132338669584 353729874500 -299640656336 -37250726753676982063 -377662898367 -66291984279 -986316894326540625406 92993911342 -280908264042 -24000229861
373546183892 84630826793 -44470218781 -547310240841141637428297 -20552693372 -361778375514 99555357385218964433017 38143667669 239183618317 -417580214517
-438050335475 362485324811 238186339634 466936036252442169421 -78253075360 154227622329 -18684926086 -65351879563 -12569034608 -300806265712 428112247834
232877677974 473308563792 -189700558911 1467841022014177073723 145248983723 284797033722 277265592167-198258171576 -167847210672 104527289940 3895243446
421090632154 38140684841 419939553240 -60831487812501436640853 -146974023336 385132050157 -372874092527
106292364539 23609406298 -207166629888 30924619400 191528956670 121474621130 17945756610 -280355622636